

Softwarekonstruktion WS 15/16 – Übung 3

Ausgabe: 25.11.2015, Abgabe: 07.12.2015 12:00 Uhr

Präsenzübung

3.1 Grundlagen Qualitätsmanagement

- 3.1.1 Beschreiben sie die zwei grundlegenden Arten von Qualitätsstandards, Produktqualität und Prozessqualität.
- 3.1.2 Erläutern Sie den Unterschied zwischen verifizierenden, analysierenden und statisch bzw. dynamisch testenden Prüfverfahren. Nennen Sie jeweils ein Beispiel.
- 3.1.3 Was sind die Hauptanliegen des Qualitätsmanagements, auf welche Ebene finden sie statt?
- 3.1.4 Wie hängt das Qualitätsmanagement von der Systemgröße ab?
- 3.1.5 Wie steht der Qualitätsplan in Zusammenhang zum Qualitätsmanagement? Was sollte ein Qualitätsplan enthalten? Was ist beim Umfang des Qualitätsplans zu beachten?

3.2 Grundlagen CMMI

- 3.2.1 Erläutern Sie den Begriff Prozessgebiete. Nennen Sie 2 Beispiele und ihre zugehörige Kategorie.
- 3.2.2 Nennen und erläutern sie die 4 Fähigkeitsgrade des CMMI.
- 3.2.3 Nennen und erläutern sie die 5 Reifegrade des CMMI.

Hausübung

3.3 Qualitätsmanagement Standards

3.3.1 Was versteht man unter ISO9001 und CMMI? Welche Ziele verfolgen sie? (2 Punkte)

3.3.2 Welchen der beiden Standards würden Sie nutzen für? (2 Punkte)

1. Dokumentation, Überprüfbarkeit oder Transparenz von bestehenden Qualitätsprozessen
2. Bewertung oder Verbesserung des Qualitätsmanagements

3.3.3 Betrachten sie die beiden Prozessgebiete *Organisationweite Prozessleistung (OPP)* und *Organisationsweites Leistungsmanagement (OPM)* des CMMI: (4 Punkte)

Nennen sie jeweils:

1. Ihre Kategorie
2. Ihren Zweck
3. Ihre Reifegrade

Beschreiben Sie zudem auch den Zusammenhang zwischen diesen Prozessgebieten.

3.3.4 Ist es bei der Verbesserung des Reifegrads einer Organisation sinnvoll einen Reifegrad auszulassen? Begründen Sie ihre Antwort (2 Punkte)

Betrachten Sie bei Bedarf die Spezifikation CMMI-Dev Version 1.3 unter: http://www.sei.cmu.edu/library/assets/whitepapers/10tr033de_v11.pdf

3.4 Softwarequalität

- 3.4.1 Was versteht man unter Softwarequalität? Was ist problematisch daran und wie steht der Begriff Softwarezwecktauglichkeit damit in Zusammenhang? (4 Punkte)
- 3.4.2 Worin besteht der Unterschied zwischen inneren und äußeren Qualitätsmerkmalen? (4 Punkte)
- 3.4.3 Nennen Sie die in der Vorlesung besprochenen inneren und äußeren Qualitätsmerkmale nach ISO 9126. (4 Punkte)
- 3.4.4 Geben Sie zwei Beispiele für Qualitätsmerkmale, die dabei miteinander in Konflikt stehen können. Begründen Sie den Konflikt. (4 Punkte)

3.5 Softwareverifikation

- 3.5.1 Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel und einem Fehler? In welchem Zusammenhang stehen die beiden zu Validierung und Verifizierung? (4 Punkte)
- 3.5.2 In welchem Zusammenhang stehen Reviews und statische Analyse? (4 Punkte)
- 3.5.3 Erläutern Sie den Unterschied zwischen statischem und dynamischem Test. (2 Punkte)
- 3.5.4 Hoare Kalkül (4 Punkte)

Betrachten Sie folgendes Programm Q in Pseudocode:

```
if x >= y
  then
    a := x - y;
  else
    a := y - x;
endif
```

Beweisen Sie mittels Hoare Kalkül: $\{true\}\{Q\}\{a \geq 0\}$